



Câu 1 (3 điểm)

Tìm giới hạn của dãy số $u_n = \frac{n^2}{3^n}$.

Câu 2 (3 điểm)

Cho dãy số u_n , xác định bởi công thức truy hồi $u_1 = 5, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. Chứng minh dãy số đơn điệu giảm và bị chặn dưới. Từ đó tìm giới hạn của dãy trên.

Câu 3 (2 điểm)

Chứng minh bằng định nghĩa chuỗi số sau hội tụ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

Câu 4 (2 điểm)

Xét sự hội tụ của chuỗi số sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n + 5}{n^2 + n + 2}$$